

I Généralité sur les suites (Rappel) .

1 Suite majorée - Suite minorée - Suite bornée

DÉFINITION 1

Soient M et m deux nombres réels. On dit que la suite (u_n) est :

- majorée par M si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq M$.
- minorée par m si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq m$.
- bornée si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $m \leq u_n \leq M$.

2 Monotonie d'une suite numérique.

DÉFINITION 2

- Une suite (u_n) est **croissante** si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \geq u_n$.
- Une suite (u_n) est **décroissante** si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \leq u_n$.
- Une suite (u_n) est **constante** si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n$.
- Une suite croissante ou décroissante est dite **monotone**.

REMARQUE

- 1 Toute suite croissante est minorée par son premier terme.
- 2 Toute suite décroissante est majorée par son premier terme.

3 Suite arithmétique

DÉFINITION 3

Une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est arithmétique s'il existe un réel r (la raison) indépendant de n tel que,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + r.$$

PROPRIÉTÉ 1

Caractéristique d'une suite arithmétique

(u_n) est une suite arithmétique ssi $\forall n \in \mathbb{N}^* : u_n = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{2}$

PROPRIÉTÉ 2

Forme explicite d'une suite arithmétique

Pour tous entiers n et p , $u_n = u_p + (n - p) \times r$
 En particulier : $u_n = u_0 + n.r$.

PROPRIÉTÉ 3*Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique*

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (n - p + 1) \times \frac{u_p + u_n}{2}$$

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = \text{nombre de termes} \times \frac{(\text{1er terme} + \text{dernier terme})}{2}$$

EXEMPLE 1

$$\forall n \in \mathbb{N}^* : 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

4 Suites géométriques

DÉFINITION 4

Une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est géométrique s'il existe un réel q (la raison) indépendant de n tel que,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = q \times u_n.$$

PROPRIÉTÉ 4*Caractéristique d'une suite géométrique*

$$(u_n) \text{ est une suite géométrique} \quad \text{ssi} \quad \forall n \in \mathbb{N}^* : \quad u_n^2 = u_{n-1} \times u_{n+1}$$

PROPRIÉTÉ 5*Forme explicite d'une suite géométrique*

$$\text{Pour tous entiers } n \text{ et } p, \quad u_n = u_p \times q^{n-p}$$

$$\text{En particulier : } u_n = u_0 \times q^n.$$

PROPRIÉTÉ 6*Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique*

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$$

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (\text{1er terme}) \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$$

EXEMPLES 2

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, \quad q \neq 1$$

EXEMPLE 3

Soit (U_n) une suite définie par :
$$\begin{cases} U_0 = 2 \\ U_{n+1} = \sqrt[3]{\frac{1}{3}U_n^3 + 2}, \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$
 et on considère la suite $V_n = U_n^3 - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 1 Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad U_n \geq \sqrt[3]{3}$.
- 2 Étudier la monotonie de la suite (U_n) .
- 3
 - a. Montrer que (V_n) est une suite géométrique et exprimer V_n puis U_n en fonction de n .
 - b. Calculer la somme $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$.
 - c. Calculer le produit $P_n = V_0 \times V_1 \times \dots \times V_n$.

II Limite d'une suite .

1 Limite finie d'une suite

DÉFINITION 5

- La suite (u_n) admet pour limite le réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs de u_n à partir d'un certain rang.

On écrit alors :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$$

et on dit que la suite (u_n) **converge vers** ℓ .

En d'autres termes :

$$(\forall \epsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) ; (\forall n \geq N) \quad |u_n - \ell| < \epsilon.$$

- Une suite qui n'est pas convergente est dite **divergente**.

PROPRIÉTÉ 7

Limite de référence

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 ; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0 ; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0 ;$$

$$\text{Pour tout entier } k \geq 1 : \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^k} = 0$$

PROPRIÉTÉ 8

Si une suite (u_n) converge vers un réel ℓ , alors ce réel est unique.

PROPRIÉTÉ 9

Soient (u_n) une suite numérique et $\ell \in \mathbb{R}$.

$$1 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - \ell) = 0$$

$$2 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \ell| = 0$$

EXEMPLE 4

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ la suite numérique définie par : $u_n = \frac{1}{2} + (-1)^n(\sqrt{n^2 + 1} - n)$

- 1 Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $|u_n - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2n}$.
- 2 En déduire que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est convergente et déterminer sa limite.

2 Limite infinie d'une suite**DÉFINITION 6**

Soit $A \in \mathbb{R}$.

La suite (u_n) admet pour limite $+\infty$ (resp. $-\infty$) si tout intervalle de la forme $]A; +\infty[$ (resp. $] -\infty; A[$) contient toutes les valeurs de u_n à partir d'un certain rang.

On écrit alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \quad (\text{resp. } -\infty).$$

On dit que la suite diverge vers $+\infty$ (resp. $-\infty$.)

PROPRIÉTÉ 10

Limite de référence

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$$

Pour tout entier $k \geq 1$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k = +\infty$.

III Opérations sur les limites.**1 Somme de deux suites**

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F. I.

F. I. = forme indéterminée ;

2 Produit de deux suites

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ	$\ell \neq 0$ ou $\pm\infty$	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n$	$\ell \times \ell'$	$\pm\infty$	F. I.

3 Quotient de deux suites

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ	ℓ	0	$\ell \neq 0$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	0	0	ℓ'	$\pm\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	F. I.	$\pm\infty$	$\pm\infty$	F. I.

EXEMPLES 5

Calculer la limite de chacune des suites suivantes définies par :

$$a_n = \sqrt{9n^2 - 4n + 5} - 3n + 2 ; \quad b_n = \sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n} ; \quad c_n = \frac{\sqrt[3]{n} + \sqrt[6]{n}}{2\sqrt[6]{n^2} - \sqrt[12]{n}}.$$

4 Limites et ordres

THÉORÈME 1

Soient deux suites (u_n) et (v_n) et un entier naturel N tels que pour tout entier $n \geq N$,

$$u_n \leq v_n.$$

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

EXEMPLE 6

1 Soit (u_n) la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 3n + 5 \sin n$

a. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \geq 3n - 5$.

b. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

2 Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par : $u_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$.

a. Montrer pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $u_n \geq \sqrt{n}$.

b. Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$.

THÉORÈME 2

Soient deux suites (u_n) et (v_n) telles que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = L.$$

Si à partir d'un certain rang N , on a : $u_n \leq v_n$ alors $\ell \leq L$.

THÉORÈME 3

Théorème "des gendarmes"

On considère trois suites (u_n) , (v_n) et (w_n) . Soit un entier N et un réel ℓ .

On suppose que pour tout entier $n \geq N$, on a : $v_n \leq u_n \leq w_n$.

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell$, alors la suite (u_n) est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.

EXEMPLE 7

1 Soit (u_n) la suite définie par : $u_n = \frac{n + (-1)^n}{n^2 + 1}$

Étudier la convergence de la suite (u_n) , puis en déduire sa limite.

2 Même question pour la suite $(v_n)_{n \geq 2}$ définie par : $v_n = 3 + \frac{\sqrt{n}}{n + (-1)^n}$.

EXEMPLE 8

On considère les deux suites $(S_n)_{n \geq 1}$ et $(T_n)_{n \geq 1}$ définies par :

$$S_n = \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{n^2 + k} \quad \text{et} \quad T_n = \sum_{k=1}^{3n+1} \frac{1}{\sqrt[3]{n^3 + k}}.$$

1 Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} nS_n$

2 Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n$

5 Monotonie et convergence.**PROPRIÉTÉ 11**

1 Si (u_n) est une suite **croissante et majorée**, alors elle **converge**.

2 Si (u_n) est une suite **décroissante et minorée**, alors elle **converge**.

EXEMPLES 9

1 a. En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que :

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad \frac{1}{(n+1)^2 + 1} \leq \text{Arctan}(n+1) - \text{Arctan}(n) \leq \frac{1}{n^2 + 1}.$$

b. On pose $S_n = \sum_{k=0}^{k=n} \frac{1}{k^2 + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

i. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N} \quad S_{n+1} - 1 \leq \text{Arctan}(n+1) \leq S_n$.

ii. En déduire que (S_n) est convergente et que sa limite S vérifie $\frac{\pi}{2} \leq S \leq \frac{\pi}{2} + 1$.

2 Exercice 40 page 105.

6 Limite d'une suite géométrique

PROPRIÉTÉ 12

Soit q un réel.

- 1 Si $q > 1$, alors la suite (q^n) diverge vers $+\infty$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$
- 2 Si $-1 < q < 1$, alors la suite (q^n) converge vers 0 : $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$
- 3 Si $q \leq -1$, alors la suite (q^n) diverge et n'admet pas de limite.

EXEMPLES 10

- 1 Calculer les limites des suites suivantes : $u_n = \frac{5^n}{5^{n+1}} + \frac{2^n}{2^n}$ $v_n = \sqrt[5]{2^n} - \sqrt[3]{2^n}$.
- 2 Soient a et b deux nombres réels strictement positifs .
Étudier la limite de la suite $u_n = \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n}$.

EXEMPLE 11

- 1 Soit $x \in]0; 1[$, on considère les deux suites : $S_n(x) = \sum_{k=0}^{k=n} x^k$; $T_n = \sum_{k=1}^{k=n} kx^{k-1}$
 - a. Calculer les limites suivantes : $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n$
 - b. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n)$
- 2 Soit $q \in]-1; 1[$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^{k=n} q^k$
Déterminer la valeur q si la suite $(S_n)_{n \geq 1}$ est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 4$.
- 3 Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{k=n} \frac{2^k + 3^{k+2}}{5^{k+1}}$

IV Suites de type $\mathbf{v_n = f(u_n)}$ et $\mathbf{u_{n+1} = f(u_n)}$

1 Suites de la forme $\mathbf{v_n = f(u_n)}$

PROPRIÉTÉ 13

Si une suite $(\mathbf{u_n})$ converge vers L et f est une fonction continue en L .
Alors la suite $(\mathbf{v_n})$ définie par $\mathbf{v_n = f(u_n)}$ est convergente et sa limite est $f(L)$.

EXEMPLE 12

Calculer la limite de suite $(v_n)_{n \geq 0}$ définie par : $v_n = \cos \left(\frac{\pi n}{n} + \frac{3}{5} \right)$

2 Suites de la forme $u_n = f(u_n)$

PROPRIÉTÉ 14

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I telle que $f(I) \subset I$.

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite définie par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$

Si $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente alors sa limite L est la solution dans I de l'équation $f(x) = x$.

EXEMPLE 13

Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle $I = [1, +\infty[$ par :

$$f(x) = 2\text{Arctan}\left(\frac{2\sqrt{x}}{x+1}\right)$$

- 1** a. Montrer que : $(\forall x \in I) \quad , \quad f'(x) = \frac{-2(x-1)}{\sqrt{x}(x^2+6x+1)}$
- b. Vérifier que : $(\forall x \in [1; 2]) \quad , \quad |f'(x)| \leq \frac{1}{4}$.
- c. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α dans $]1; 2[$.
- d. En utilisant T.A.F, montrer que : $(\forall (x; y) \in [1; 2]^2) \quad |f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{4}|x - y|$.

- 2** On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

- a. Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}); 1 \leq u_n \leq 2$.
- b. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N} \quad |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4}|u_n - \alpha|$
- c. En déduire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$.

On donne $f(2) \simeq 1,51$ et $f(1) \simeq 1,57$

V Suites adjacentes

DÉFINITION 7

On dit que deux suites numériques (u_n) et (v_n) sont adjacentes si :

- L' une est croissante .
- L' autre est décroissante .
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$.

EXEMPLE 14

Montrer que les deux suites (u_n) et (v_n) définies par :

$$u_n = 1 + \frac{1}{n!} \quad \text{et} \quad v_n = \frac{n}{n+1}.$$

sont adjacentes.

REMARQUE

Dans le cas où (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante , on a alors :

- $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq v_n.$
- $\forall (n; m) \in \mathbb{N}^2 \quad u_m \leq v_n.$

PROPRIÉTÉ 15

Deux suites adjacentes sont convergentes et ont la même limite ℓ .

EXEMPLE 15

On considère les suites $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ définies par :

$$u_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{n}.$$

Montrer que $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ sont convergentes et ont la même limite.

REMARQUE

Soient (u_n) et (v_n) deux suites adjacentes.

Si (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante , on a alors :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq \ell \leq v_n.$$